

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • Tle C TI

Les mécanismes de l'immunité et ses dysfonctionnements

Module II : L'Éducation à la Santé

Cette fiche d'activités évalue les connaissances fondamentales sur l'origine, la reconnaissance, les réponses immunitaires et les principaux dysfonctionnements (auto-immunité, VIH/Sida).

EXERCICE 1 Origine et maturation des cellules immunitaires

1. Complétez le tableau ci-dessous en indiquant le lieu de formation et le lieu de maturation pour chaque type de lymphocyte.

Type cellulaire	Lieu de formation	Lieu de maturation
Lymphocyte B		
Lymphocyte T		

2. Parmi les cellules suivantes, laquelle ne provient pas de la lignée lymphoïde hématopoïétique ? (Choisir la bonne réponse)
- (a) Le lymphocyte T cytotoxique (LT8/CD8+).
 - (b) Le macrophage.
 - (c) Le lymphocyte B.
 - (d) Le lymphocyte T auxiliaire (LT4/CD4+).

EXERCICE 2 Structures de reconnaissance du Soi et du Non-Soi

1. Nommez les deux principaux complexes de molécules du CMH (Complexe Majeur d'Histocompatibilité) chez l'homme et précisez leur localisation cellulaire respective.
2. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement chaque réponse.
- (a) Le CMH de classe I est exprimé uniquement sur les cellules présentatrices d'antigènes professionnelles (CPA).
 - (b) Le Récepteur des Lymphocytes T (TCR) reconnaît l'antigène libre dans le milieu extracellulaire.
 - (c) Le Récepteur des Lymphocytes B (BCR) est une immunoglobuline de membrane.

EXERCICE 3 Réponses immunitaires non spécifique et spécifique

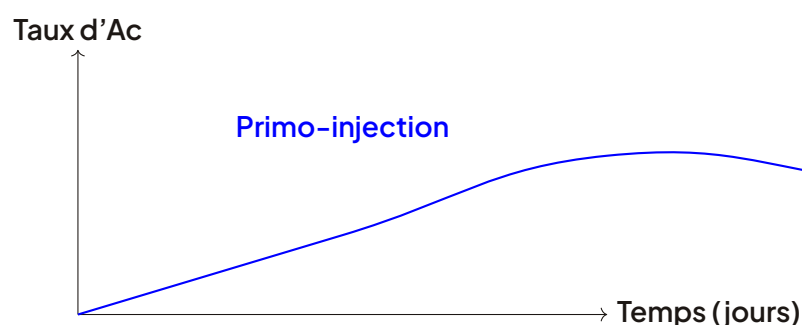
1. Citez trois mécanismes effecteurs de la réponse immunitaire innée (non spécifique).
2. Complétez le schéma comparatif suivant en cochant les cases correspondantes (☐) pour la réponse à médiation humorale (RMH) et la réponse à médiation cellulaire (RMC).

Caractère	RMH	RMC
Lymphocyte effecteur principal		
Nature de l'effecteur sécrété		
Cible principale	Antigènes extracellulaires	
Rôle des LT4 (Th)		Indispensable (cytokines)

3. Quel type de lymphocyte T détruit directement les cellules cibles infectées ? Par quel mécanisme moléculaire principal ?

EXERCICE 4 Mémoire immunitaire et Vaccination

1. Définissez la mémoire immunitaire.
2. Lors d'une seconde injection d'un même antigène (rappel), on observe une production d'anticorps plus rapide, plus intense et plus durable. Nommez les cellules responsables de cette réponse secondaire.
3. Le schéma ci-dessous représente l'évolution du taux d'anticorps sériques après une primo-injection (J0) et une injection de rappel (J30).



Expliquez la différence de cinétique entre la première et la seconde courbe en utilisant le terme « lymphocytes mémoire ».

EXERCICE 5 Maladies auto-immunes

1. Donnez la définition d'une maladie auto-immune.
2. Associez chaque maladie à sa cible auto-antigénique principale et à la conséquence fonctionnelle majeure.

Maladie	Cible auto-antigénique	Conséquence majeure
Vitiligo		
Diabète de type 1 (juvénile)		
Myasthénie		

3. Vrai ou Faux? « Dans les maladies auto-immunes, la tolérance centrale (dans le thymus) est toujours intacte, seul un défaut de tolérance périphérique est en cause. » Justifiez.

EXERCICE 6 VIH/Sida : Mécanismes et Prévention

1. Le VIH est un rétrovirus. Nommez l'enzyme virale spécifique qui permet la transcription inverse de son génome ARN en ADN proviral.
2. Quelle est la cellule cible privilégiée du VIH? Précisez le récepteur membranaire principal (CD4) et le co-récepteur le plus fréquent (CCR5 ou CXCR4) nécessaires à l'entrée virale.
3. Complétez le tableau suivant concernant les stades de l'infection VIH non traitée.

Stade	Taux de LT4/CD4+ (cellules/mm ³)	Manifestations cliniques principales
Primo-infection	> 500	Syndrome pseudo-grippal / Asymptomatique
Phase de latence clinique		Asymptomatique (adénopathies persistantes)
Stade Sida		Infections opportunistes, tumeurs

4. Citez trois moyens de prévention primaire de la transmission du VIH (comportementaux ou biomédicaux).
5. Dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation, citez une attitude psychosociale recommandée face à une personne vivant avec le VIH (PVVIH) sous traitement efficace

(charge virale indétectable).